

個人操作特性を考慮した操作対象ダイナミクス最適化

Optimization of Dynamics Parameters for Machine Operation using Individual Operation Characteristics

18KMH16 孟子群

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

1.1 背景

近年、人間にとって安全性を向上させることだけでなく、操作の容易さや快適性などを高めるための運転アシストシステムの導入が進んでいる。これらのシステムは、運転行動に対してアシストを行うため、車両単体だけではなく人間・自動車系としての設計が必要になる。自動車を運転する人間はそのスキル、嗜好、体調などさまざまな特性を持っているため、個々の操作特性に合った運転アシストや制御をすることが重要になる。しかし、アシストや制御のタイミングなどがその人間の操作特性に合っていないことが問題となっている。これは、一般にアシストや制御タイミングなどを標準的な人間に合わせて、一律に設定していることが原因とされている^[1]。

現在、交通事故死者数の低減を目的としてこれまで種々の対策が行われ、1971 年度以降、9 次に渡る交通安全基本計画が作成されている。しかし、初心者や高齢者ドライバーによる交通事故はいまだに大きな社会問題として残っており、この問題を課題として数々の研究が実施されている^[2]。これらの問題を克服するためには、個人ごとに適合できる新たな運転アシストシステムを構築することが必要となっている。今後、より高度な先進安全技術による事故低減についても期待されている^[3]。

1.2 先行研究

昨今、人間機械システムの操作パフォーマンスの向上を目的として数多くの研究が行われている。特に、運転アシストに注目が集まっており、それらの多くは機械の自律的な動作により、設計者が想定する特定のタスクにおいて高いパフォーマンスを示している。しかし、想定外のタスクにおいて人間の学習能力を阻害することが危惧されている。

この問題を解決するためには、五十嵐ら^{[4][5][6]}の先行研究では、初心者が短時間で思い通りに操作できる機械システムの実現を目指し、操作者に気づかれないように機械特性を修正するサブリミナルキャリブレーションを提案した。この手法は、人間の有する無意識で学習過程を考慮し、操作者の熟達促進効果が期待され、操作パフォーマンスを小さくするように操作対象のダイナミクスの修正をすることを目的とした。しかし、操作対象ダイナミクスの急激な変化は、人間が有

する学習適応能力を妨げ、違和感や暴走している感覚を与える。そこで、認知科学分野で論じられる人間知覚閾指標である JND (Just Noticeable Difference) を導入することにより、操作者が知覚できない範囲で操作対象のダイナミクス修正を試みた。結果としては、操作者の学習能力を妨げることなく、操作対象のダイナミクスを内部モデルに近づけることが可能となる。結果として、操作者は思い通りに機械を操れる状態(熟達)までの時間を短縮することを達成した。被験者を対象とした実験後のアンケート結果により、操作対象のダイナミクスの変化が操作の違和感や操作対象が暴走している感覚を与えている可能性が示唆された。しかし、人間の内部操作モデルの予測には操作者が長時間の操作が必要という問題がある。したがって、人間操作の予測時間を短縮する必要があると考えられる。

本研究では、初心者や高齢者などを含むより幅広い層のドライバーが短時間で思い通りに操作できるシステムの実現を目指す。操作不良や空間認識が苦手などを引き起こす事故を未然に防ぐために、個人操作モデルを用いたインタフェースのオフライン解析法に着目した。人間の脳の仕組みを模した学習アルゴリズムであるニューラルネットワーク (NN: Neural Network) を用いて、個人の操作入力量を学習および予測する。次に、2 次元シミュレーションタスク上で解析を行うことで個人操作モデルを作成する。そして、ダイナミクスを最適化することで個人の操作特性に合わせたダイナミクスのパラメータの推定を行う。個人の操作パフォーマンスを向上させることで、機械操作早期熟達への実現を目指す。

2 提案手法

本節では、入力デバイスとしてジョイスティック (JS: Joystick) を採用した。JS からの入力値を用い、NN による個人操作モデルおよび個人の操作パフォーマンスの評価方法について述べる。

本研究では作業の操作を NN によって学習し、個人操作モデルを作成する。これにより、ダイナミクスの最適化する場合であっても、個人操作モデルによって、オフラインで操作予測が可能となる。

ここで、学習を行う NN には、3 層 NN を採用し、入力層を 24 要素、中間層を 36 要素、出力層を 2 要素、学習係数を 0.005 としてバックプロパゲーション法にて 60[sec] 間の学習させた。3 層 NN において、入力信号は、被験者の左右の操作履歴 4 ステップおよび目

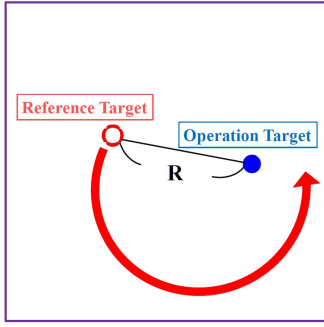


Fig. 1 Circle tracking task.

標マーカと操作対象マーカの座標追従誤差 4 ステップとし、教示信号は被験者の左右の操作としている。また、学習を行う時間は 45[sec] 間として設定し、予測を行う時間は 15[sec] 間とした。そして、推定されたダイナミクスのパラメータから各解析を行う。

先行研究 [7] ではシミュレーション上で単純な 1 軸方向の操縦実験を行った。しかし、ダイナミクスの最適化実験により、数名の被験者の最適なパラメータは同じ慣性係数となった。すなわち、各被験者に対して検出されたパラメータは最適ではない可能性が示唆された。以上により、本稿では、より複雑なタスクとして円軌道追従タスクである Circle tracking task を構築した。

3 移動体操作タスクのモデル化

3.1 Circle tracking task

Circle tracking task は、1 名で完遂できる作業である。Circle tracking task の仮想的な作業環境は、Fig. 1 のように赤色の目標マーカおよび青色の操作対象マーカによって構成されている。被験者が操作する場合において、一定距離で円軌道方向に 3[sec] ごとで移動するターゲットを目標し、操作対象マーカを入力インターフェースの操作によって傾け、目標マーカを追従させることが目標である。

また、Circle tracking task における目標マーカの動作は操作対象が十分に追従可能な速度であり、常に等速で円軌道を描くように設定した。

3.2 実験環境

個人操作特性に合わせたダイナミクスの最適化の有効性を検証するため、2 軸方向に動作する目標マーカの操縦実験を行った。被験者は 20 代男女 12 名とし、それぞれ JS による 2 次元の Circle tracking task を用いて実験を行った。そして、被験者には JS の操作により、目標マーカがランダムに動作するように設定し、操作対象マーカを操縦するよう指示を行った。また、実験前に各被験者には目標マーカが円軌道を描くことを説明した。被験者の操作は常に目標マーカの円軌道の中に操作対象が収まるように指示した。

Circle tracking task において、学習モード (Learning mode) および予測モード (Prediction mode) の 2

つのモードを導入する。学習モードにおいて、被験者による JS の入力を入力値とし、NN を用いることで被験者の操作モデルを作成する。さらに、学習モードにおける操作時間は 60[sec] とした。検証として、予測モードを 20[sec] と設定した。ここで、被験者の操作は全て不要で、オフライン状態で被験者データの解析を行い、個人操作特性に合わせた最適なダイナミクスのパラメータを推定する。

3.3 個人操作モデルの作成

本実験では、個人操作モデルを作成する際に、NN を用いることで個人の操作をモデル化した。このとき、被験者は同一のダイナミクスのパラメータで実験を行った。また、学習時間は 45[sec] に設定し、予測は 15[sec] とする。

3.4 ダイナミクスの最適化

本実験では、シミュレーション上で被験者の操作を予測する。被験者は JS の操作を行い、そのときの目標マーカの座標位置を x 軸, y 軸, JS の操作入力量を u とすると、以下の運動方程式 (1) および (2) となる。

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}, \quad (1)$$

$$\ddot{\mathbf{x}} = \ddot{\mathbf{x}} \begin{bmatrix} M_x & 0 \\ 0 & M_y \end{bmatrix} + \dot{\mathbf{x}} \begin{bmatrix} D_x & 0 \\ 0 & D_y \end{bmatrix}. \quad (2)$$

ここで、 M_x , D_x , $\dot{x}$, $\ddot{x}$ は、それぞれ可変の x 軸の慣性係数、粘性係数、目標マーカの速度、そして目標マーカの加速度である。 M_y , D_y , $\dot{y}$, $\ddot{y}$ は、それぞれ可変の y 軸の慣性係数、粘性係数、目標マーカの速度、そして目標マーカの加速度である。

本実験では、 M_x , M_y , D_x , D_y の係数を総称して、被験者の“ダイナミクスのパラメータ”と呼ぶこととする。前節に示したように学習した個人操作モデルにおいて各被験者個人の最適なダイナミクスのパラメータをそれぞれ推定する。

3.5 操作評価指標

本節では、熟達アシスト効果検証用のタスク評価指標について述べる。本実験の目的は、被験者が操作する移動体をランダムに動作する目標マーカに精度良く追従することである。サンプリング時刻 k における目標マーカの座標位置は $X_r[k]$, $Y_r[k]$ とし、現在の移動体との差から、追従位置誤差を算出し、式 (3) および式 (4) より求めた。同様に、追従速度誤差、追従加速度誤差も算出可能である。

$$e_x[k] = X_r[k] - X_x[k], \quad (3)$$

$$e_y[k] = Y_r[k] - Y_y[k]. \quad (4)$$

また、 x 軸追従位置誤差の平均、 y 軸追従位置誤差の平均をそれぞれ $\bar{e}_x$, $\bar{e}_y$ とし、式 (5) および式 (6) で算

出した．同様に，追従速度誤差の平均，追従加速度誤差の平均も算出可能である．

$$\tilde{e}_x = \frac{1}{k} \sum_{k=0}^N e_x[k], \quad (5)$$

$$\tilde{e}_y = \frac{1}{k} \sum_{k=0}^N e_y[k]. \quad (6)$$

ここで， N は 1 試行あたりの総ステップ数とする．

加えて，目標マーカ追従を指示された被験者は，操作誤差を最小化するように個人操作モデルの修正を行ったと考えられる．もし被験者が思い通りに操作対象を操ることができるならば，個人操作モデルにおいて操作対象適切なダイナミクスに十分近づいたといえる．

そこで，本研究では，個人操作モデルと操作対象のダイナミクスの誤差と操作パフォーマンス指標に正の相関性を仮定する．すなわち，操作パフォーマンス指標を小さくするように，操作対象のダイナミクスのパラメータを修正することにより，結果として操作対象の挙動を被験者のイメージに近づけることができると考えられる．

4 実験手法および結果

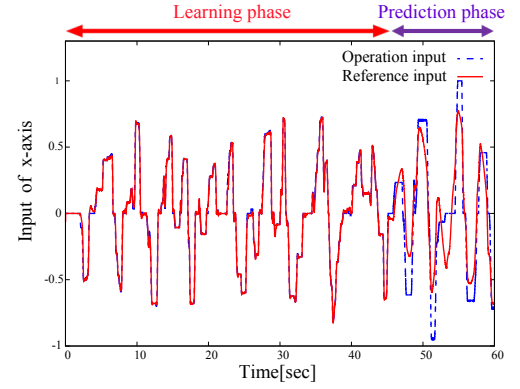
4.1 個人操作モデルの作成

はじめに，被験者全員の個人操作モデルを作成した．個人操作モデルの作成の一例として，NN による学習した被験者の x 軸， y 軸の入力量をそれぞれ Fig. 2(a) および Fig. 2(b) に示す．0[sec] から 45[sec] までを NN によって学習し，45[sec] から 60[sec] は予測のみを行っている．Fig. 2 に示すように，45[sec] 間の学習により得られた個人操作モデルが被験者の入力と近似していることを確認した．結果より，個人操作モデルを生成できることがわかり，NN による各被験者の操作を学習および予測が可能であるといえる．

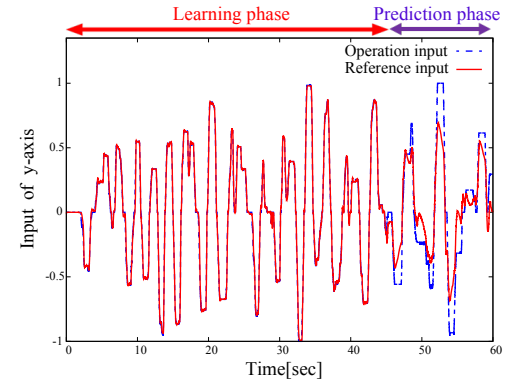
4.2 ダイナミクスの最適化

先行研究 [8][9] より，本実験において M_x , M_y , D_x , D_y は 0.1~2.5 に設定した．個人の最適なダイナミクスのパラメータは，個人操作モデルを用いてシミュレーション上で M_x , M_y , D_x , D_y を 0.1~2.5 の範囲で推定した．被験者の追従位置，速度誤差が最小となった際のパラメータを最適なダイナミクスのパラメータと定義する．ここで，Fig. 3(a) および Fig. 3(b) に 12 名の被験者の x 軸， y 軸追従位置誤差および x 軸， y 軸追従速度誤差が最小となった際それぞれのダイナミクスのパラメータを示す．

また，個人に合わせたダイナミクスのパラメータを用いて再度実験を行った．被験者のアシストなしおよびアシストあり実験における追従位置誤差，追従速度誤差を検証し，二回目実験における各誤差の比較を行い，各被験者全員は最適なダイナミクスのパラメータ



(a) x-axis.



(b) y-axis.

Fig. 2 Comparison between operator's input and input of individual operation model.

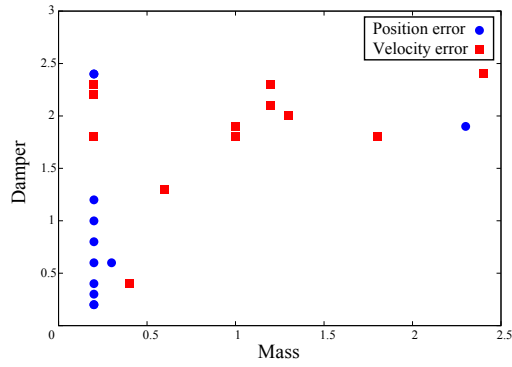
を導入することによる追従位置誤差，追従速度誤差の減少を確認した．

そして，12 名の被験者の追従位置誤差値，追従速度誤差値の大きさについて t 検定を行った結果を Fig. 4 に示す．Fig. 4(a) に示すように，ダイナミクスの最適化手法によって追従位置誤差の減少を確認した ($p < 0.05$)．同様に，Fig. 4(b) に示すように，ダイナミクスの最適化手法によって追従速度誤差の減少を確認した ($p < 0.005$)．各被験者の個人操作特性に合わせた最適なダイナミクスのパラメータの導入を可能にした．

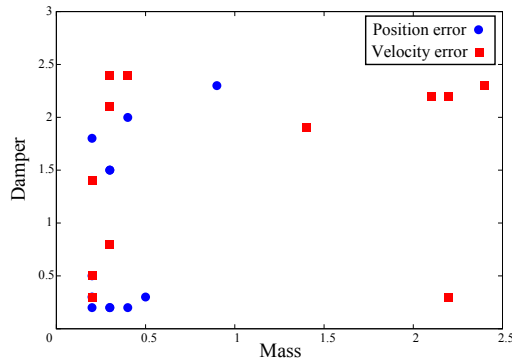
以上より，本研究で提案したダイナミクスの最適化手法の有効性を検証し，操作アシストは個人操作パフォーマンスに影響を与えることが確認された．

5 まとめ

本研究では，初心者や高齢者など機械操作や空間認識などが苦手な人間の操作熟達効率の向上を目指した．個人操作特性を考慮したアシストをするために，ダイナミクスの最適化手法を提案した．Circle tracking task において，被験者の操作熟達による追従軌跡の変化は，はじめに目標マーカの移動軌跡をとらえ，その軌道の上に操作対象を乗せたうえで追従をする



(a) x-axis.



(b) y-axis.

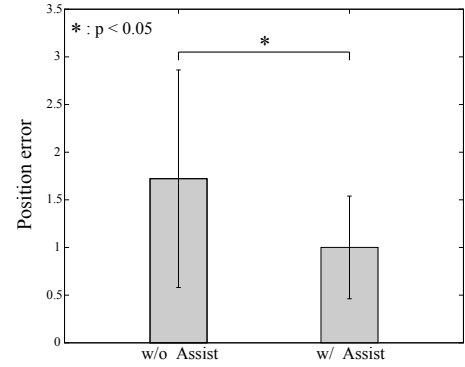
Fig. 3 Dynamics parameters of minimum tracking error.

傾向が見られた。個人操作特性に合わせた新たな運転アシストシステムの開発に向け、個人差を考慮したダイナミクスの最適化手法を提案し、実験により提案手法の有効性を示した。

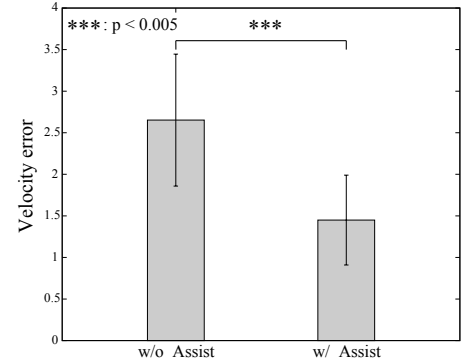
実験結果として、NN による個人操作の学習および予測を可能にした。また、Circle tracking task 上で個人操作特性に合わせた最適なダイナミクスのパラメータの検出も可能にした。以上により、ダイナミクスを最適化することによって熟達アシスト効果があることを示唆された。

今後の展望として、被験者の追従位置誤差、追従速度誤差の両方を考慮し、新たな熟達評価方法での検証実験を行い、被験者の操作量の決定に用いている時系列情報を推定する。今後はよりリアルタイム性の高いタスクを構築する必要がある。

さらに、被験者の人数や年齢層などを拡大し、実験結果の推移を検証する必要性が明らかとなった。加えて、操作対象のダイナミクスのパラメータの変化によって、フォースフィードバックによるアシストのアルゴリズムを構築する必要もある。短時間で個人のダイナミクスのパラメータを最適化することで今後の熟達アシストの効率化を目指す。機械熟達分野のみならず、さらに幅広い分野での活用が可能であると確信している。



(a) Tracking position error.



(b) Tracking velocity error.

Fig. 4 Comparison between tracking error.

参考文献

- [1] 天野也寸志ほか：“運転行動予測による運転支援システムの構築”，日本機械学会論文集（C 編），70 巻 698 号，2004.
- [2] 景山一郎ほか：“高度運転支援システムに向けたドライバモデル構築に関する研究”，自動車技術会論文集，Vol. 48, No. 2, pp. 431-437, 2017.
- [3] 面田雄一ほか：“運転技量差に着目した自転車追い抜き時における自動車運転者の走行方法分析”，自動車技術会論文集，Vol. 50, No. 2, pp. 455-460, 2019.
- [4] Hiroshi Igarashi：“Subliminal Calibration for Machine Operation, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics”, Vol. 16, No. 1, pp. 108-116, 2012.
- [5] 五十嵐洋：“機械操作早期熟達のためのサブリミナルキャリブレーション”，日本シミュレーション学会 -人と機械をつなぐ視座-, 第 33 巻, 第 2 号, pp. 42-48, 2014.
- [6] Hiroshi Igarashi：“Skill evaluation on tracking task with subliminal calibration and subliminal input filtering”, *IECON 2016-42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, 2016.
- [7] 孟子群, 五十嵐洋：“個人操作モデルを用いた操作対象のダイナミクスのオフライン設計 -個人操作特性に合わせたダイナミクスの最適化-”，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会' 19, 2A2-M04, 2019/6/07.
- [8] 孟子群, 五十嵐洋：“個人操作特性を考慮した操作対象ダイナミクスの最適化”，第 20 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SICE SI 2019), 3C2-01, 2019/12/14.
- [9] 孟子群, 五十嵐洋：“人間操作モデルを用いたインタフェースのオフライン設計”，電気学会 [D] 産業応用部門 産業計測制御研究会, IIC-18-021, pp. 19-22, 2018/11/30.